24. $\left(\frac{1+\sqrt{3}\,i}{1-\sqrt{3}\,i}\right)^{10}$ -ன் மதிப்பு

(1) $cis\frac{2\pi}{3}$ (2) $cis\frac{4\pi}{3}$ (3) $-cis\frac{2\pi}{3}$ (4) $-cis\frac{4\pi}{3}$

25. $\omega = cis\frac{2\pi}{3}$ எனில் $\begin{vmatrix} z+1 & \omega & \omega^2 \\ \omega & z+\omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & z+\omega \end{vmatrix} = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் வெவ்வேறான மூலங்களின் எண்ணிக்கை.

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

பாடச்சுருக்கம்

இப்பாடப்பகுதியில் நாம் கற்றவைகள்

ஒரு கலப்பெண்ணின் செவ்வக வடிவம் என்பது $x+iy$ (அல்லது $x+yi$) ஆகும். இங்கு x மற்றும் y ஆகியவை மெய் எண்களாகும்.

இரண்டு கலப்பெண்கள் $z_1 = x_1 + iy_1$ மற்றும் $z_2 = x_2 + iy_2$ ஆகியவை சமமாக இருக்கத் தேவையானதும் போதுமானதுமான நிபந்தனை $\mathbf{Re}(z_1) = \mathbf{Re}(z_2)$ மற்றும் $\mathbf{Im}(z_1) = \mathbf{Im}(z_2)$. அதாவது $x_1 = x_2$ மற்றும் $y_1 = y_2$.

$x+iy$ என்ற கலப்பெண்ணின் இணைக் கலப்பெண் $x-iy$ என வரையறுக்கப்படுகின்றது

இணைக் கலப்பெண்களின் பண்புகள்

(1) $\overline{z_1+z_2} = \overline{z_1}+\overline{z_2}$

(2) $\overline{z_1-z_2} = \overline{z_1}-\overline{z_2}$

(3) $\overline{z_1\,z_2} = \overline{z_1}\,\overline{z_2}$

(4) $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z}_1}{\overline{z}_2},\ z_2 \neq 0$

(5) $\mathrm{Re}(z) = \frac{z+\overline{z}}{2}$

(6) $\mathrm{Im}(z) = \frac{z-\overline{z}}{2i}$

(7) $\overline{(z^n)} = (\overline{z})^n$, இங்கு n ஒரு முழு எண்

(8) z ஒரு மெய் எண் என இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே $z = \overline{z}$

(9) z ஒரு முழுவதும் கற்பனை எண் என இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே $z = -\overline{z}$

(10) $\overline{\overline{z}} = z$

$z = x+iy$ எனில் z -ன் மட்டு மதிப்பினை $|z|$ என குறிப்பிடுகின்றோம். இதனை $|z| = \sqrt{x^2+y^2}$ என வரையறுப்போம்.

கலப்பெண்ணின் மட்டுக்கான பண்புகள்

(1) $|z| = |\overline{z}|$

(2) $|z_1+z_2| \le |z_1|+|z_2|$ (முக்கோணச் சமனிலி)

(5) $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|},\ z_2 \neq 0$

(6) $|z^n| = |z|^n$, இங்கு n ஒரு முழு எண்

12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 101 16-12-2022 15:02:03